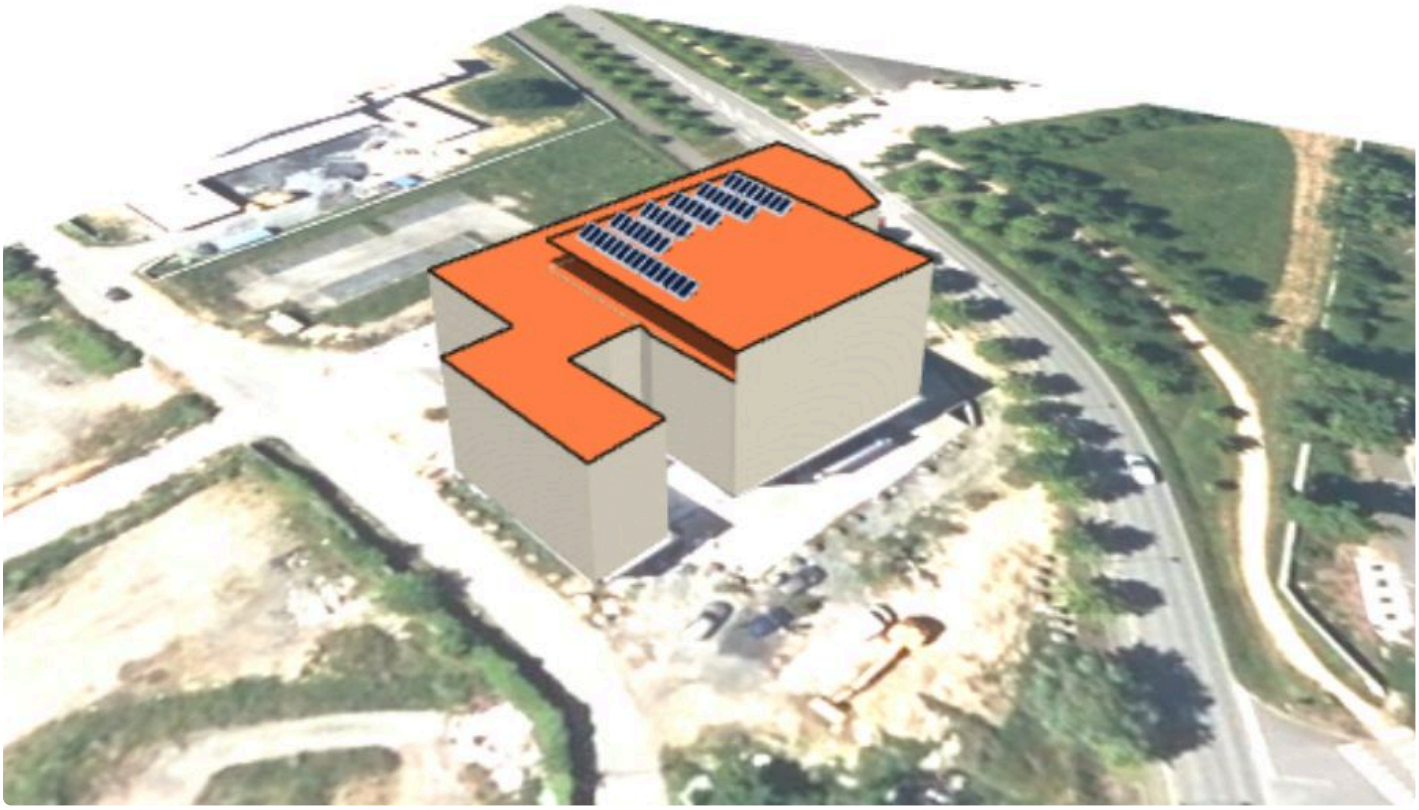
ASSOCIATION DES MUSULMANS D'ANGERS

18 Boulevard de Strasbourg 49000 Angers



SYSTÈME INSTALLÉ

PANNEAUX	ONDULEURS	PUISSANCE
48	**1**	**24 kWc**
modules photovoltaïques	onduleur string	crête installée

Responsable commercial

Paul Neveu 0623582305

mail : paul.n@nelissol.com

Responsable technique

Brahim Akrach 0618857243

mail : brahim.a@nelissol.com

CERTIFICATIONS

Partenaire agréé EDF solutions solaires

RGE QualiPV

RGE

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

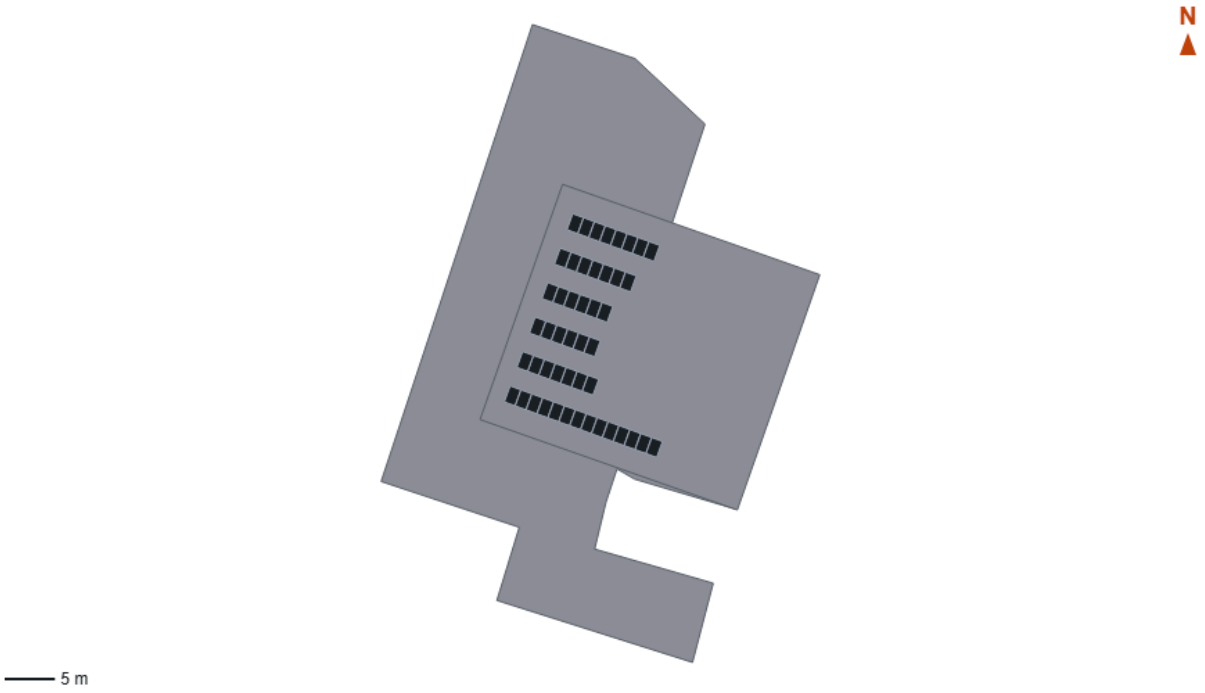
SunLib

SunLib

notre partenaire financier

IMPLANTATION

Calepinage des panneaux



48 panneaux Module bifacial type N 500 Wc (1,953 × 1,134 m), pose portrait.

PRODUCTION

Performance du système

Masjid Energie
ÉNERGIE SOLAIRE

PRODUCTION ANNUELLE	PRODUCTION / KWC	PUISSANCE
29 456	**1 227,32**	**24 kWc**
kWh / an	kWh / kWc / an	crête installée

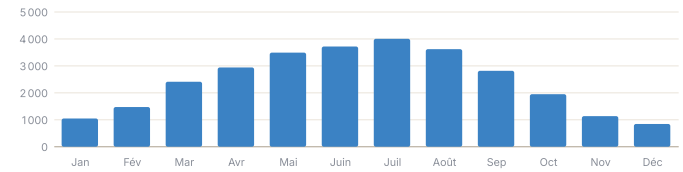
Entrées de l'étude

Latitude / longitude	47,494 / -0,553
Pan 1 (48 modules)	30° · azimut +20°
Puissance installée	24,00 kWc
Pertes du système	14 %

Résultats

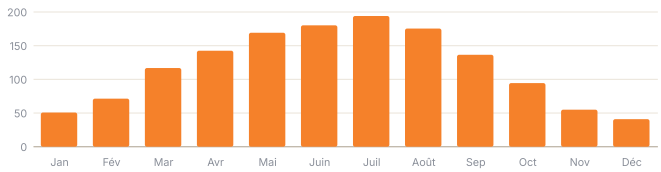
Production annuelle	29 456 kWh
Irradiation annuelle (plan des modules)	1427 kWh/m²
Pertes par ombrage	0,7 %
Autoconsommation	60 %

Production mensuelle (kWh)



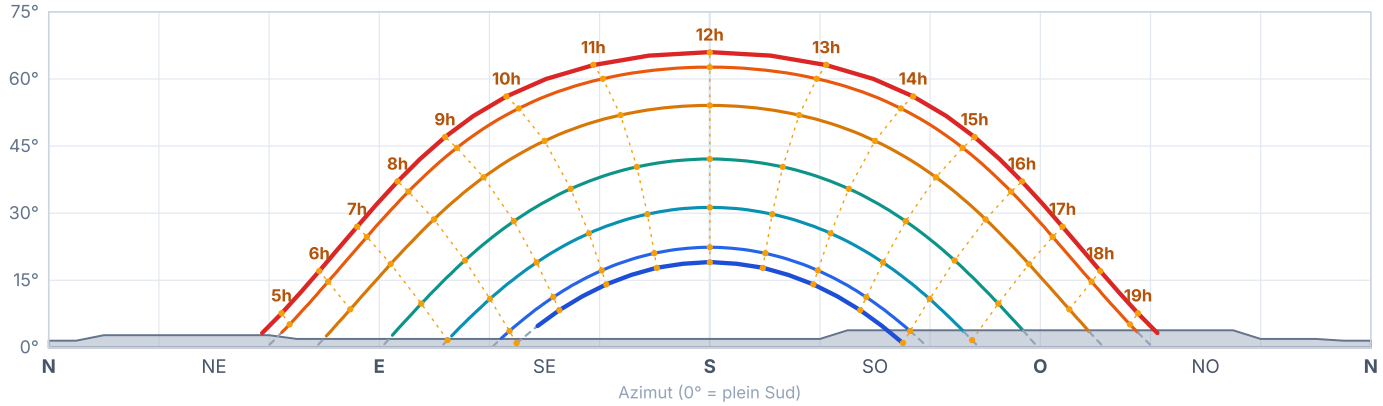
Production

Irradiation mensuelle (kWh/m²)



Irradiation dans le plan

Course du soleil et profil d'horizon (PVGIS)



21 déc. · 21 janv. · nov. · 21 févr. · oct. · 21 mars · sept. · 21 avr. · août · 21 mai · juil. · 21 juin · heures solaires

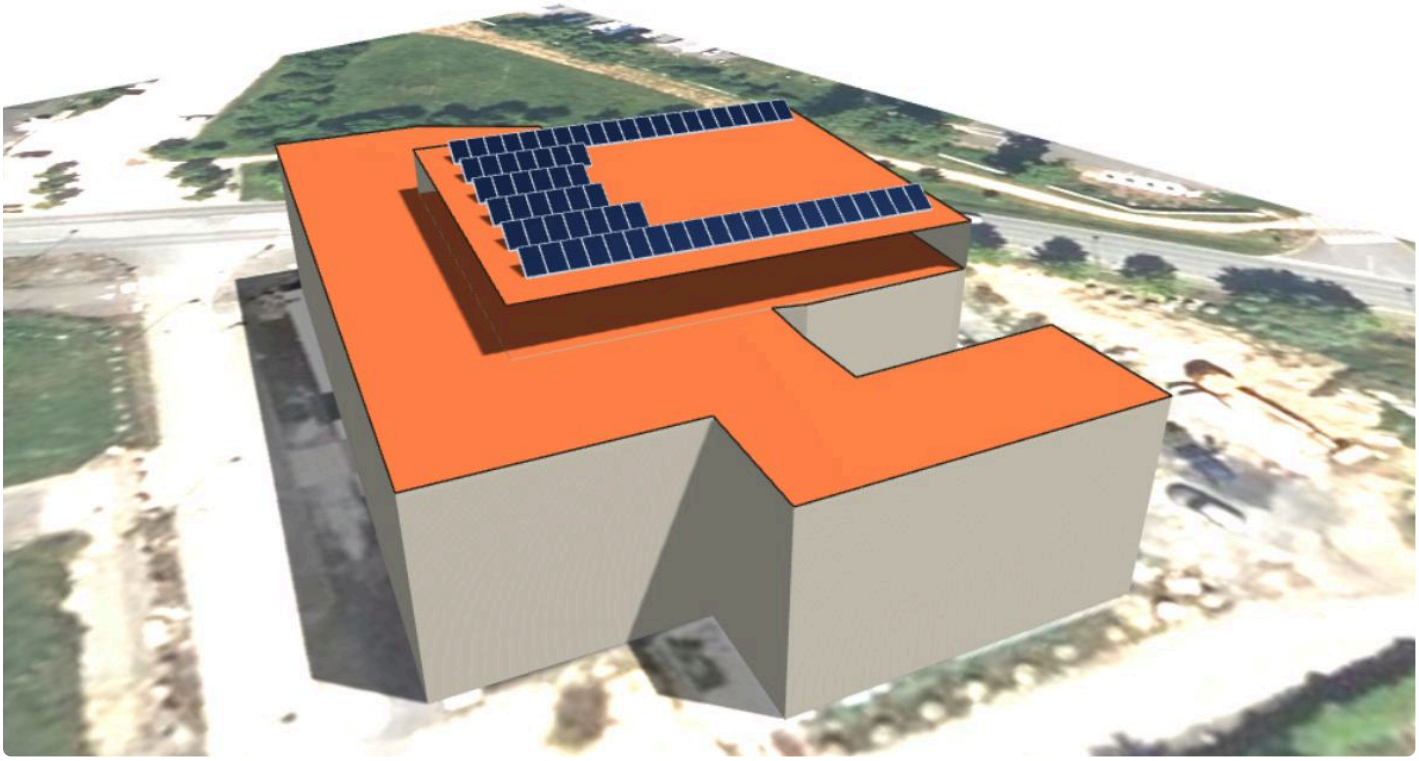
relief (PVGIS)

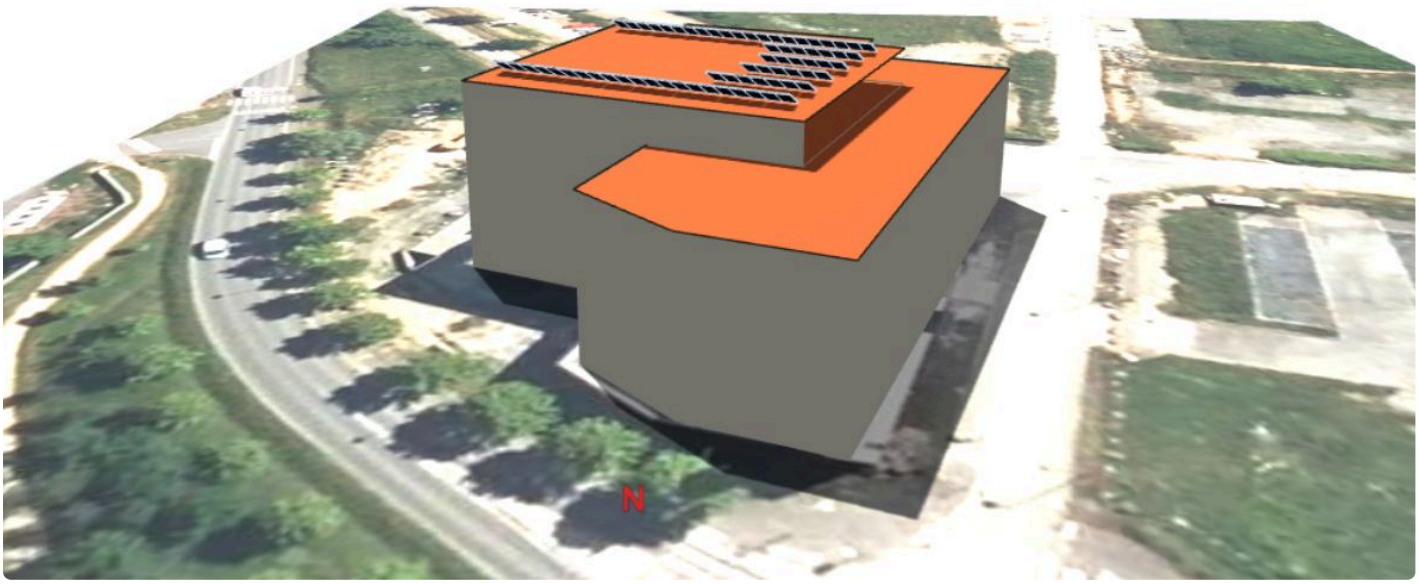
Courbes : trajectoire du soleil le 21 de chaque mois (solstices fournis par PVGIS), points orange : heures solaires. En gris : relief de l'horizon (PVGIS, Commission européenne) ; la partie de la course en pointillé gris est masquée par le relief.

Mois	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
E_m (kWh)	1 047	1 473	2 411	2 941	3 492	3 719	4 005	3 621	2 817	1 949	1 135	844
H(i)_m (kWh/m²)	50,7	71,4	116,8	142,5	169,2	180,2	194,1	175,4	136,5	94,4	55,0	40,9

E_m : production mensuelle du système · H(i)_m : irradiation reçue par m² de module. Estimation Solstice : ensoleillement horaire selon la localisation, l'inclinaison et l'orientation, ombrages calculés sur le modèle 3D.

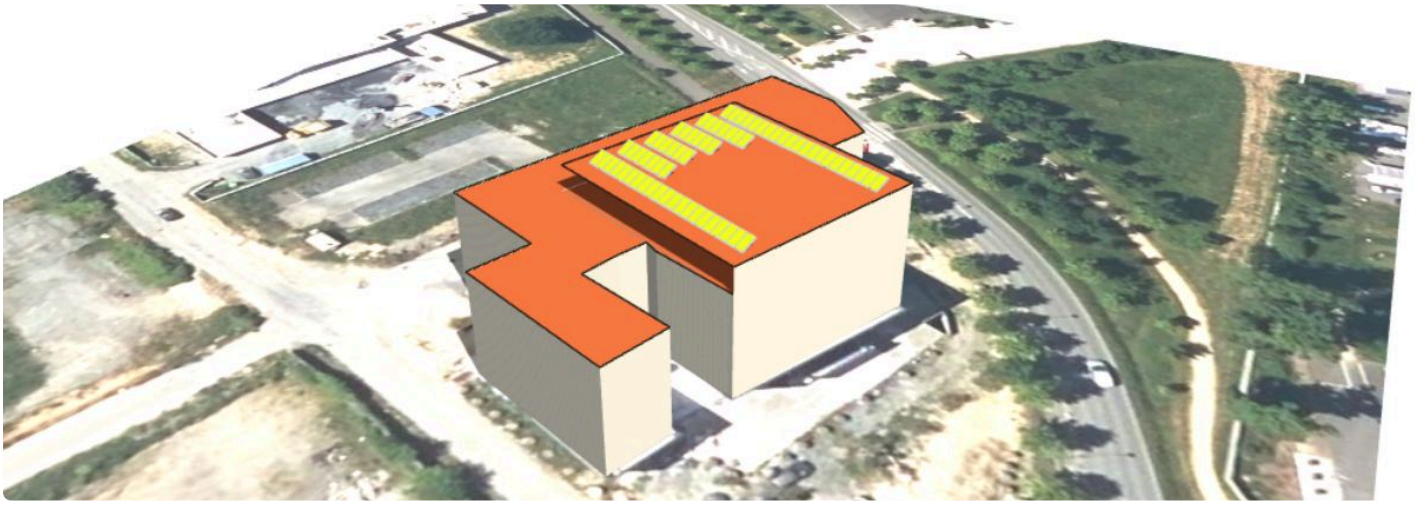
Projection



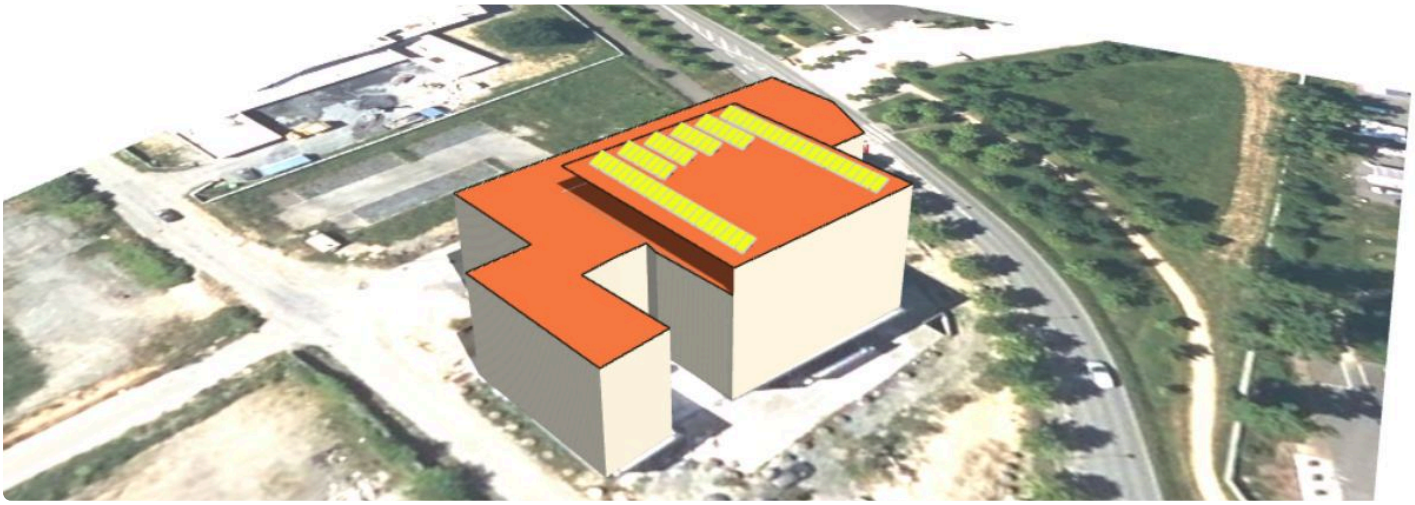


Ensoleillement des panneaux

avril · 12h00 Ensoleillement moyen des panneaux : **480 W/m²**



juin · 12h00 Ensoleillement moyen des panneaux : **575 W/m²**



juin · 12h00 Ensoleillement moyen des panneaux : **575 W/m²**

Peu de soleil — Plein soleil (900 W/m² et plus)

Couleur des panneaux : ensoleillement reçu au moment indiqué (moyenne du mois à cette heure), ombres portées comprises (cheminées, arbres, volumes du bâtiment). Estimation Solstice, modèle d'ensoleillement horaire.

Parcelle



Parcelle cadastrale AD 0102 · 2 097 m² — en bas : plan de situation.

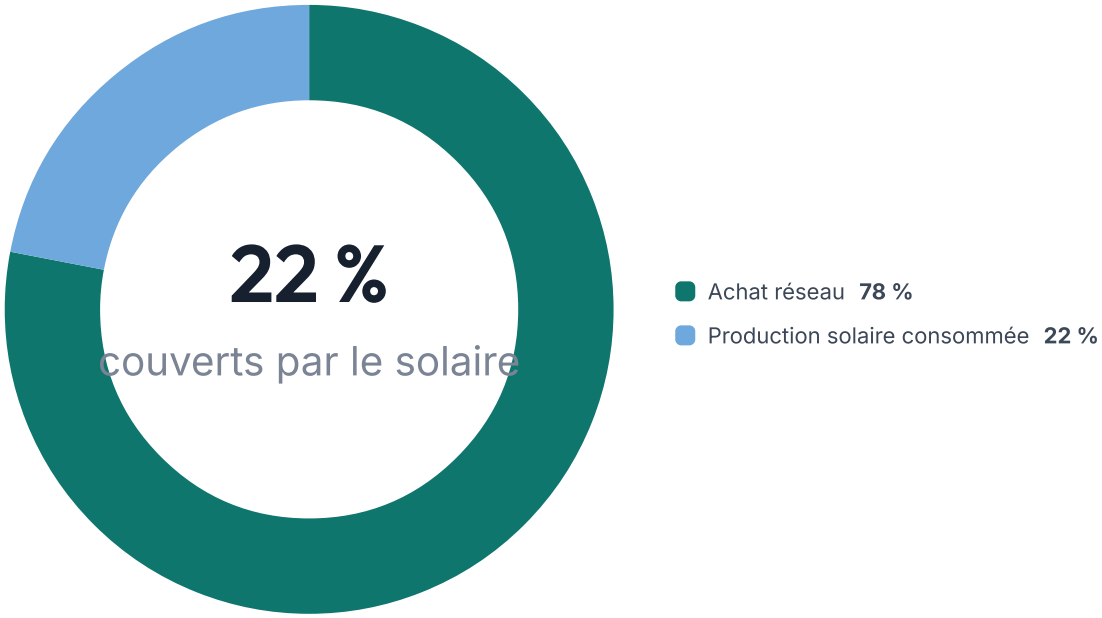
DIAGNOSTIC

Vos chiffres clés

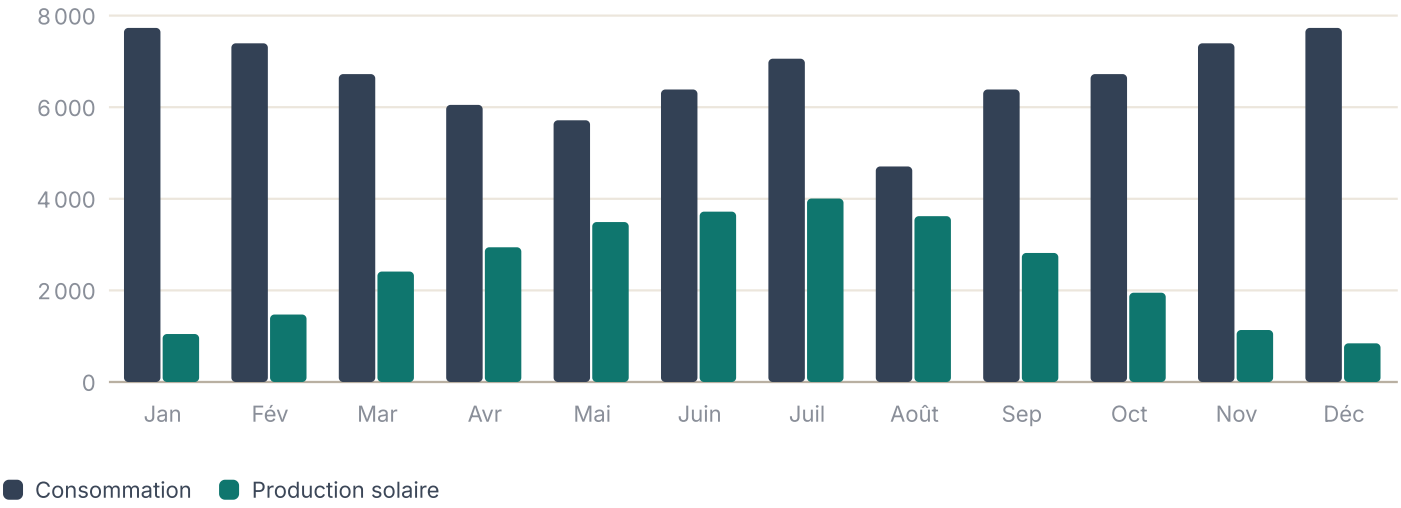
Masjid Energie
ÉNERGIE SOLAIRE

CONSOMMATION	PRIX ACHAT	PRIX REVENTE	FACTURE ACTUELLE
80 000	0,177	0,0761	14 668 €
kWh / an	€ / kWh	€ / kWh	par an · dont abonnement 468 €

Consommation : autoproduction & réseau



Consommation mensuelle (kWh)



Votre consommation mensuelle comparée à la production solaire estimée.

NOTRE SOLUTION

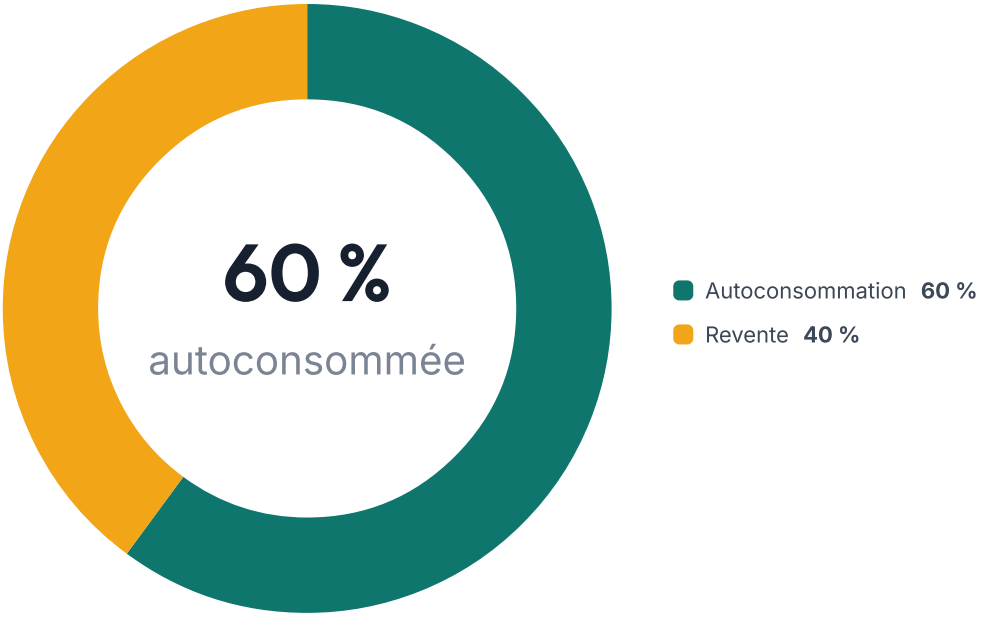
Nos chiffres clés

Masjid Energie
ÉNERGIE SOLAIRE

PUISSANCE	PRODUCTION	AUTONOMIE	RÉDUCTION
24,0	29 456	22 %	21 %
kWc	kWh / an	de vos besoins	de la facture totale

ACHAT RÉSEAU	AUTOCONSOMMATION	REVENTE	ÉCONOMIE
62 327	17 673	11 782	4 034 €
kWh / an	kWh / an	kWh / an	par an

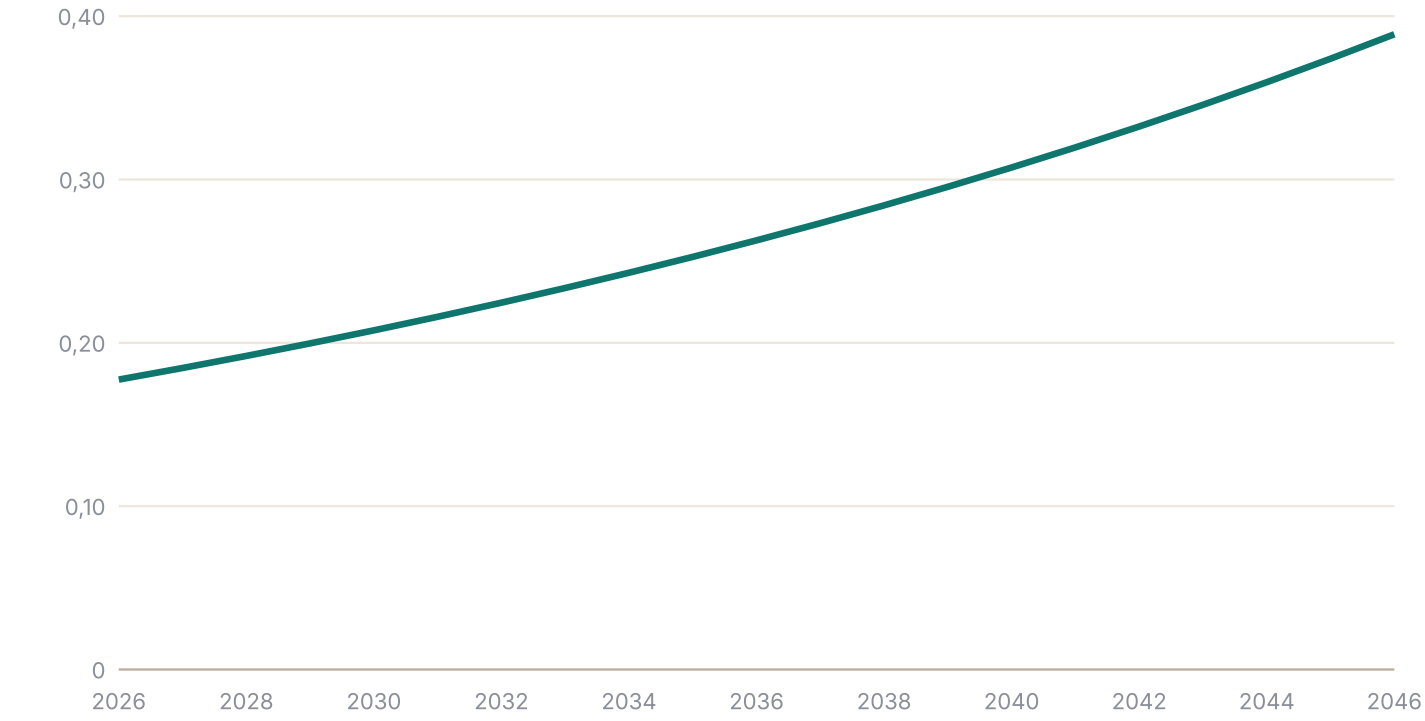
Production : autoconsommation & revente



CONTEXTE

Évolution du prix de l'électricité

Prix du kWh projeté (€ TTC)



Une facture qui ne cesse d'augmenter

Le prix de l'électricité a fortement augmenté au cours des vingt dernières années. L'étude retient une hypothèse de **+4,0 % par an** à partir du prix actuel de 0,177 €/kWh : dans 20 ans, le kWh coûterait environ 0,389 €. Produire son électricité protège durablement contre ces hausses.

COMPARATIF

Mensualité — vos factures

Achat — facture avant / après installation

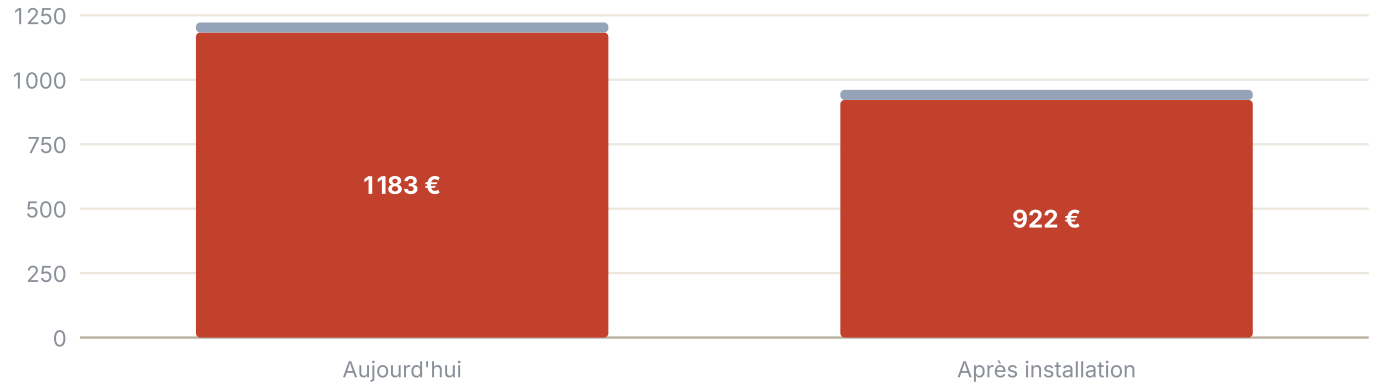
FACTURE ACTUELLE
1 222 € /mois
énergie 1183,33 € + abonnement 39,00 €

FACTURE APRÈS PV
961 € /mois
énergie 921,91 € + abonnement 39,00 €

ÉCONOMIE
261 € /mois
soit 3 137 € par an · sur la partie énergie

RÉDUCTION
21 %
de la facture totale

Facture mensuelle — avant / après



Énergie consommée (€/mois) · Abonnement (fixe, inchangé)

L'abonnement électricité (32,50 € HT, soit 39,00 € TTC par mois et 468 € TTC par an) est une part fixe de la facture : il reste dû après l'installation. Il est donc affiché à part et n'est pas compté dans les économies ni dans la rentabilité.

Location solaire — facture restante + loyer

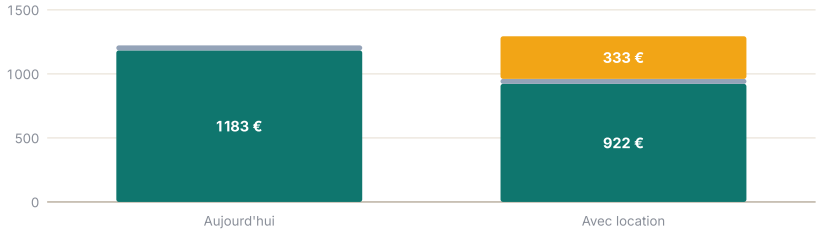
FACTURE ACTUELLE
1 222 € /mois
énergie 1183,33 € + abonnement 39,00 €

FACTURE RESTANTE
961 € /mois
énergie 921,91 € + abonnement 39,00 €

LOYER LOCATION
332,58 € /mois
HT · 3 991 € / an

TOTAL AVEC LOCATION
1 293,50 € /mois
soit 15 522 € par an, abonnement compris

Facture mensuelle — aujourd'hui / avec location



Énergie consommée · Abonnement (fixe, inchangé) · Loyer location

ÉCONOMIE TOTALE
-71,16 €
€ / mois (1re année) · soit -854 € / an
abonnement inchangé, non compté

FINANCEMENT

Location solaire — sans achat

Masjid Energie
ÉNERGIE SOLAIRE

LOYER ANNUEL	DURÉE	GAIN ANNÉE 1	CUMUL 15 ANS
3 991,00 €	15 ans	43 €	4 969 €
€ / an HT	de location	€ / an	€

Sans investissement de départ : vous remplacez une partie de votre facture par un loyer, et le gain est positif dès la première année. Maintenance comprise.

Location solaire (tableau)

Année	Facture énergie (sans PV, hors abonnement)	Revenus revente	Économie facture	Loyer location	Bénéfice net	Cumul location
2026	**14 200,00 €**	**896,63 €**	**3 137,03 €**	**3 991,00 €**	**42,66 €**	**42,66 €**
2027	14 768,00 €	893,04 €	3 249,46 €	4 070,82 €	71,68 €	**114,34 €**
2028	15 358,72 €	889,47 €	3 365,92 €	4 152,24 €	103,15 €	**217,49 €**
2029	15 973,07 €	885,91 €	3 486,55 €	4 235,28 €	137,19 €	**354,68 €**
2030	16 611,99 €	882,37 €	3 611,51 €	4 319,99 €	173,89 €	**528,57 €**
2031	17 276,47 €	878,84 €	3 740,95 €	4 406,39 €	213,40 €	**741,98 €**
2032	17 967,53 €	875,33 €	3 875,02 €	4 494,51 €	255,83 €	**997,81 €**
2033	18 686,23 €	871,82 €	4 013,90 €	4 584,40 €	301,32 €	**1 299,13 €**
2034	19 433,68 €	868,34 €	4 157,76 €	4 676,09 €	350,01 €	**1 649,14 €**
2035	20 211,03 €	864,86 €	4 306,78 €	4 769,61 €	402,03 €	**2 051,17 €**
2036	21 019,47 €	861,40 €	4 461,13 €	4 865,01 €	457,53 €	**2 508,70 €**
2037	21 860,25 €	857,96 €	4 621,02 €	4 962,31 €	516,67 €	**3 025,37 €**
2038	22 734,66 €	854,53 €	4 786,64 €	5 061,55 €	579,61 €	**3 604,97 €**
2039	23 644,04 €	851,11 €	4 958,19 €	5 162,78 €	646,51 €	**4 251,49 €**
2040	24 589,81 €	847,70 €	5 135,89 €	5 266,04 €	717,55 €	**4 969,04 €**

* La facture d'électricité (sans PV) augmente de 4,0 %/an ; le loyer évolue de 2,0 %/an. Estimation, hors évolutions réglementaires.

SYNTHÈSE

Récapitulatif de l'étude

Masjid Energie
ÉNERGIE SOLAIRE

Client	**ASSOCIATION DES MUSULMANS D'ANGERS**
Autoconsommation	**60 %**
Réduction de la facture totale	**21 %**
Puissance souscrite	**192 kVA**
Consommation	**80 000 kWh/an**
Responsable technique	**Brahim**
Responsable d'étude	**Paul**

Puissance installée	**24,0 kWc**
Loyer location	**332,58 €/mois HT**
Production annuelle	**29 456 kWh**
Prix de l'électricité	**0,18 €/kWh**
Facture actuelle	**14 668 €/an (abonnement compris)**
Abonnement (fixe, inchangé)	**39,00 €/mois**
Économie année 1	**4 034 €**

Partenaire agréé EDF solutions solaires

RGE QualiPV

RGE

PN

RESPONSABLE COMMERCIAL
Paul Neveu
paul.n@nelissol.com
0623582305

BA

RESPONSABLE TECHNIQUE
Brahim Akrach
brahim.a@nelissol.com
0618857243

CONTACTER PAR MAIL

VISITEZ NOTRE CHAÎNE

VISITEZ NOTRE SITE

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

SunLib
SunLib
notre partenaire financier